Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP
Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Governamental

MODELOS ESTATÍSTICOS ESPAÇO-TEMPORAIS, MACHINE LEARNING E BIG DATA APLICADOS AO SINAPI PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS:

subtítulo se houver

Iris Souza dos Santos Cardoso
Orientador: Professor Dr. Danny de Castro

Brasília-DF
2026

IRIS SOUZA DOS SANTOS CARDOSO

MODELOS ESTATÍSTICOS ESPAÇO-TEMPORAIS, MACHINE LEARNING E BIG DATA APLICADOS AO SINAPI PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS:

subtítulo se houver

Monografia apresentada como requisito para obtenção do título de bacharel em Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Área de concentração: Políticas Públicas e Gestão Governamental
Linha de pesquisa: Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Orientador(a): Professor Dr. Danny de Castro

Brasília-DF
2026

Souza dos Santos Cardoso, Iris

MODELOS ESTATÍSTICOS ESPAÇO-TEMPORAIS, MACHINE LEARNING E BIG DATA APLICADOS AO SINAPI PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS: subtítulo se houver / Iris Souza dos Santos Cardoso. – Brasília: IDP, 2026.

00 p.
Inclui bibliografia.

Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Brasília, 2026.
Orientador: Professor Dr. Danny de Castro.

1. SINAPI. 2. Ciência de Dados. 3. Inteligência Artificial. 4 . Políticas Públicas. 5. Machine Learning. I. Título.

CDD: XXX

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

A Biblioteca Ministro Moreira Alves oferece o serviço de elaboração de fichas catalográficas; solicite via e-mail para biblioteca@idp.edu.br

IRIS SOUZA DOS SANTOS CARDOSO

MODELOS ESTATÍSTICOS ESPAÇO-TEMPORAIS, MACHINE LEARNING E BIG DATA APLICADOS AO SINAPI PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS: subtítulo se houver

Monografia apresentada como requisito para obtenção do título de bacharel em Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Área de concentração: Políticas Públicas e Gestão Governamental
Linha de pesquisa: Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Orientador(a): Professor Dr. Danny de Castro

Brasília, 15 de dezembro de 2026.

Banca Examinadora

Prof. Dr. Danny de Castro
Orientador

Prof. Dr. Nome Completo do Examinador 1
Examinador

Prof. Dr. Nome do Examinador Externo
Examinador
Universidade de Brasília

Dedico aos meus pais, por todo amor, confiança e apoio em toda a minha vida.
Dedico também a todos que estiveram comigo durante a realização do meu curso.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, pelo apoio incondicional em todos os momentos desta caminhada.

Ao meu orientador, Professor Dr. Danny de Castro, pela paciência, pela generosidade intelectual e pelo rigor com que conduziu a orientação deste trabalho.

Aos professores e servidores do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, pela formação recebida.

Aos colegas de turma, pelas discussões que ajudaram a amadurecer as ideias aqui apresentadas.

“A ciência é feita de dados como uma casa é feita de pedras. Mas um amontoado de dados não é ciência, assim como um monte de pedras não é uma casa.”

(POINCARÉ, 1902, p. 141)

RESUMO

Esta pesquisa investiga a aplicação de modelos estatísticos espaço-temporais, técnicas de machine learning e abordagens de big data sobre os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), com o objetivo de apoiar a tomada de decisão em políticas públicas de infraestrutura. O trabalho parte do reconhecimento de que o SINAPI constitui a principal referência nacional de custos da construção civil e apresenta potencial ainda pouco explorado para análises preditivas. A pesquisa busca responder à importância da previsão dos dados do SINAPI e avaliar se a utilização de valores de referência da região de São Paulo para localidades sem observações próprias pode gerar sobrepreço em contratações públicas. A fundamentação teórica aborda conceitos de ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, análise espaço-temporal e gestão baseada em evidências para políticas públicas. A proposta contempla a construção e a validação de modelos capazes de identificar tendências, estimar custos futuros e apoiar o planejamento orçamentário de investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. Também são analisados os benefícios da antecipação de riscos relacionados à insuficiência orçamentária, à paralisação de obras e ao desequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Os dados utilizados são provenientes da base pública do SINAPI, mantida pela CAIXA Econômica Federal em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abrangendo séries históricas de custos e insumos da construção civil. Como resultado esperado, pretende-se demonstrar que a aplicação de técnicas avançadas de análise de dados pode transformar o SINAPI de uma ferramenta predominantemente consultiva em uma plataforma de inteligência capaz de apoiar decisões estratégicas, aumentar a eficiência da alocação de recursos públicos e fortalecer a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

Palavras-chave: Termo 1. Termo 2. Termo 3. Termo 4. Termo 5.

ABSTRACT

This research investigates the application of spatiotemporal statistical models, machine learning techniques, and big data approaches to data from the National System of Construction Costs and Indices (SINAPI) in order to support decision-making in public infrastructure policies. The study is based on the recognition that SINAPI is the primary national reference for construction costs in Brazil and that its potential for predictive analytics remains underexplored. The research seeks to demonstrate the importance of forecasting SINAPI data and to assess whether the use of reference values from the São Paulo region for locations lacking local observations may lead to overpricing in public procurement contracts. The theoretical framework encompasses concepts from data science, artificial intelligence, machine learning, spatiotemporal analysis, and evidence-based public policy management. The proposed approach includes the development and validation of models capable of identifying trends, estimating future costs, and supporting budget planning for investments in housing, sanitation, and infrastructure. The study also examines the benefits of anticipating risks associated with budget insufficiency, project interruptions, and economic-financial imbalances in construction contracts. The data analyzed are derived from the public SINAPI database, maintained by CAIXA Econômica Federal in partnership with the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), covering historical series of construction costs and inputs. As an expected outcome, this research aims to demonstrate that the application of advanced data analytics techniques can transform SINAPI from a predominantly consultative tool into an intelligence platform capable of supporting strategic decision-making, increasing the efficiency of public resource allocation, and strengthening evidence-based public policy formulation.

Keywords: Word 1. SINAPI 2. Data Science 3. Artificial Intelligence 4. Public Policy 5.Machine Learning

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Arquitetura conceitual da aplicação de inteligência artificial aos dados do SINAPI para apoio à tomada de decisão em políticas públicas 22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Nome da Tabela 1 26

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Título do quadro 26

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Nome do Gráfico 1 27

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CDD	Classificação Decimal de Dewey
DPP	Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação
IDP	Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
MEC	Ministério da Educação
RDs	Repositórios Digitais
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15
1.1 Objetivo geral 16
1.2 Objetivos específicos 16
1.3 Problema 16
1.4 Hipótese 16
1.5 Justificativa 17
2 REFERENCIAL TEÓRICO 19
3 POLÍTICAS PÚBLICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS E CIÊNCIA DE DADOS ... 20
4 O SINAPI COMO BASE ESTRATÉGICA PARA APOIO À DECISÃO 21
5 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING NA PREVISÃO DE CUSTOS 23
5.1 Modelos Temporais Aplicados à Construção Civil 23
5.2 Modelos Espaço-Temporais e Diferenças Regionais 24
6 APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 25
7 SÍNTESE DA LITERATURA E LACUNA DE PESQUISA 26
8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 28
8.1 Tipo e abordagem da pesquisa 28
8.2 Instrumentos de coleta de dados 28
8.3 Procedimentos de análise 28
9 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 29
9.1 Apresentação dos resultados 29
9.2 Discussão 29
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30
REFERÊNCIAS 31
APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semiestruturada 32
APÊNDICE B – Tabelas complementares 33
ANEXO A – Legislação de referência 34

1 INTRODUÇÃO

Na primeira página da parte textual do trabalho de conclusão de curso, faça a apresentação de sua pesquisa. A introdução deverá ocupar uma ou, no máximo, duas páginas do seu trabalho. Nela, dê um panorama da temática, exponha a questão problema que conduzirá a pesquisa proposta, a hipótese e a justificativa.

Os capítulos (seções) e subcapítulos (subseções) são sequenciais. O título de cada seção primária (**1 INTRODUÇÃO**, **2 REFERENCIAL TEÓRICO** etc.) é grafado em letras maiúsculas e negritadas. Não utilize ponto após a numeração das seções. Deixe uma linha em branco entre as seções.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) é a principal referência nacional de custos para obras e serviços de engenharia. Sua estrutura analítica e territorial, atualizada mensalmente, torna-o uma base pública singular para estudos de ciência de dados aplicados à política pública. Em junho de 2026 a CAIXA lançou o desafio institucional de modernização do SINAPI por meio do certame 0071/2026, que aponta para a necessidade de selecionar empresas e startups de tecnologia capazes de desenvolver soluções modernas para ampliar, integrar e facilitar o acesso e uso dos dados da construção civil no Brasil. Essa diretriz converge diretamente com a proposta desta pesquisa, que busca aplicar modelos estatísticos espaço-temporais, machine learning e big data para apoiar decisões em políticas públicas de infraestrutura. Apesar de amplamente utilizado, o SINAPI permanece predominantemente consultivo, sem exploração plena de seu potencial analítico para previsão e monitoramento. A pergunta central é: Porque é importante prever os dados do SINAPI? Essa riqueza, entretanto, convive com diversos limites metodológicos como, a base pública não evidencia variáveis de execução física de obras, prazo de contrato, qualidade final do empreendimento ou desempenho físico-financeiro consolidado e o uso dos valores da região de São Paulo para as demais regiões quando da ausência de valores. Por fim, essa obra tem como objetivo geral desenvolver e validar modelos de inteligência artificial e ciência de dados aplicados ao SINAPI para apoiar a tomada de decisão em políticas públicas de infraestrutura, como objetivos específicos responder as perguntas porque é importante prever os dados do SINAPI, e; na ausência dos dados do SINAPI em outras regiões, ao realizar a sobreposição pelos dados de São Paulo pode gerar um sobrepreço nas contratações públicas de construção civil?

1.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar modelos de inteligência artificial e ciência de dados aplicados ao SINAPI para apoiar a tomada de decisão em políticas públicas de infraestrutura, possibilitando a previsão de custos da construção civil e a avaliação de distorções regionais que possam impactar a eficiência e a economicidade das contratações públicas.

1.2 Objetivos específicos

- Objetivo específico 1 Analisar a importância da previsão dos dados do SINAPI para o planejamento orçamentário, a gestão de riscos e a formulação de políticas públicas de infraestrutura, identificando os benefícios da utilização de técnicas preditivas na tomada de decisão governamental;
- Objetivo específico 2 Desenvolver e avaliar modelos estatísticos espaço-temporais, de machine learning e de inteligência artificial aplicados aos dados do SINAPI, visando estimar a evolução futura dos custos da construção civil e identificar padrões regionais e temporais relevantes;
- Objetivo específico 3 Investigar os impactos da utilização de valores de referência do SINAPI da região de São Paulo para localidades sem dados próprios, avaliando o potencial de geração de sobrepreço e seus efeitos sobre a economicidade das contratações públicas de obras e serviços de engenharia.

1.3 Problema

Como modelos de inteligência artificial, machine learning e análise estatística espaço-temporal aplicados aos dados do SINAPI podem apoiar a tomada de decisão em políticas públicas de infraestrutura, por meio da previsão de custos da construção civil e da identificação de possíveis distorções decorrentes da utilização de referências de preços entre diferentes regiões do Brasil?

1.4 Hipótese

Parte-se da hipótese de que a aplicação de modelos estatísticos espaço-temporais, técnicas de machine learning e métodos de inteligência artificial aos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) é capaz de produzir previsões

confiáveis da evolução dos custos da construção civil, contribuindo para o aprimoramento do planejamento orçamentário, da gestão de riscos e da formulação de políticas públicas de infraestrutura. Assume-se ainda que a utilização de valores de referência da região de São Paulo para localidades sem dados próprios pode introduzir distorções nos orçamentos de obras públicas, resultando em potenciais sobrepreços e reduzindo a eficiência na alocação dos recursos públicos.

1.5 Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela crescente necessidade de utilização de técnicas avançadas de ciência de dados e inteligência artificial para aprimorar a formulação e a implementação de políticas públicas baseadas em evidências. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) constitui a principal referência nacional para orçamentos, fiscalização e acompanhamento de obras públicas, sendo amplamente utilizado por órgãos governamentais, instituições financeiras, empresas e profissionais do setor da construção civil. Apesar de sua relevância estratégica, o uso do SINAPI ainda se concentra predominantemente na consulta de dados históricos, havendo espaço para a exploração de seu potencial analítico e preditivo.

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa contribui para a integração entre as áreas de ciência de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, estatística espaço-temporal e administração pública, propondo a aplicação de métodos contemporâneos de análise de dados em uma base pública de grande abrangência nacional. Além disso, busca ampliar a literatura sobre o uso de técnicas preditivas na gestão pública, especialmente no contexto de infraestrutura e investimentos governamentais.

Sob a perspectiva social e institucional, a pesquisa possui potencial para contribuir com a melhoria da alocação de recursos públicos, o planejamento orçamentário, a antecipação de riscos em contratos de obras e a avaliação de distorções regionais de preços da construção civil. A capacidade de prever tendências de custos pode auxiliar gestores públicos na tomada de decisões mais eficientes, reduzindo desperdícios e aumentando a efetividade das políticas públicas de infraestrutura, habitação e saneamento.

A escolha desse recorte tem motivação prática e científica. Prática, em razão da experiência institucional relacionada ao SINAPI e da relevância crescente do tema para a modernização dos processos decisórios no setor público. Científica, pela oportunidade de investigar se modelos de inteligência artificial e machine learning podem gerar previsões confiáveis e produzir evidências sobre possíveis impactos da utilização de referências de preços de uma região em localidades

com limitada disponibilidade de dados, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública baseada em dados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A transformação digital do setor público tem ampliado significativamente a disponibilidade de bases de dados governamentais capazes de subsidiar processos decisórios baseados em evidências. Nesse contexto, a Ciência de Dados, a Inteligência Artificial e as técnicas de Big Data assumem papel estratégico ao possibilitar a extração de conhecimento a partir de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. No setor da construção civil, essa realidade torna-se especialmente relevante diante da crescente complexidade dos investimentos públicos em infraestrutura e da necessidade de aprimorar mecanismos de planejamento, monitoramento e controle de custos. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido pela Caixa Econômica Federal em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constitui a principal referência nacional para elaboração de orçamentos de obras públicas e apresenta características que o qualificam como uma importante fonte de dados para aplicações de Inteligência Artificial voltadas ao apoio à formulação e avaliação de políticas públicas.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS E CIÊNCIA DE DADOS

A utilização de dados na formulação de políticas públicas ganhou relevância nas últimas décadas com o avanço da capacidade de armazenamento e processamento computacional. Segundo JANSSEN, VAN DER VOORT e WAHYUDI (2017), a qualidade das decisões orientadas por dados depende da qualidade dos dados disponíveis, da governança informacional e da capacidade institucional de transformar informações em conhecimento aplicável à gestão pública.

Nesse contexto, o conceito de Big Data ultrapassa a simples acumulação de grandes volumes de informações e passa a envolver mecanismos capazes de gerar valor público por meio da análise de dados. A aplicação dessas técnicas permite identificar padrões, tendências e anomalias que dificilmente seriam percebidos por métodos convencionais de análise.

Para o setor público, a adoção dessas abordagens representa uma oportunidade de aprimorar a eficiência na aplicação dos recursos, reduzir riscos de execução e fortalecer mecanismos de transparência e controle. No caso específico desta pesquisa, tais benefícios podem ser observados na utilização dos dados do SINAPI para previsão de custos da construção civil e planejamento de investimentos governamentais.

4 O SINAPI COMO BASE ESTRATÉGICA PARA APOIO À DECISÃO

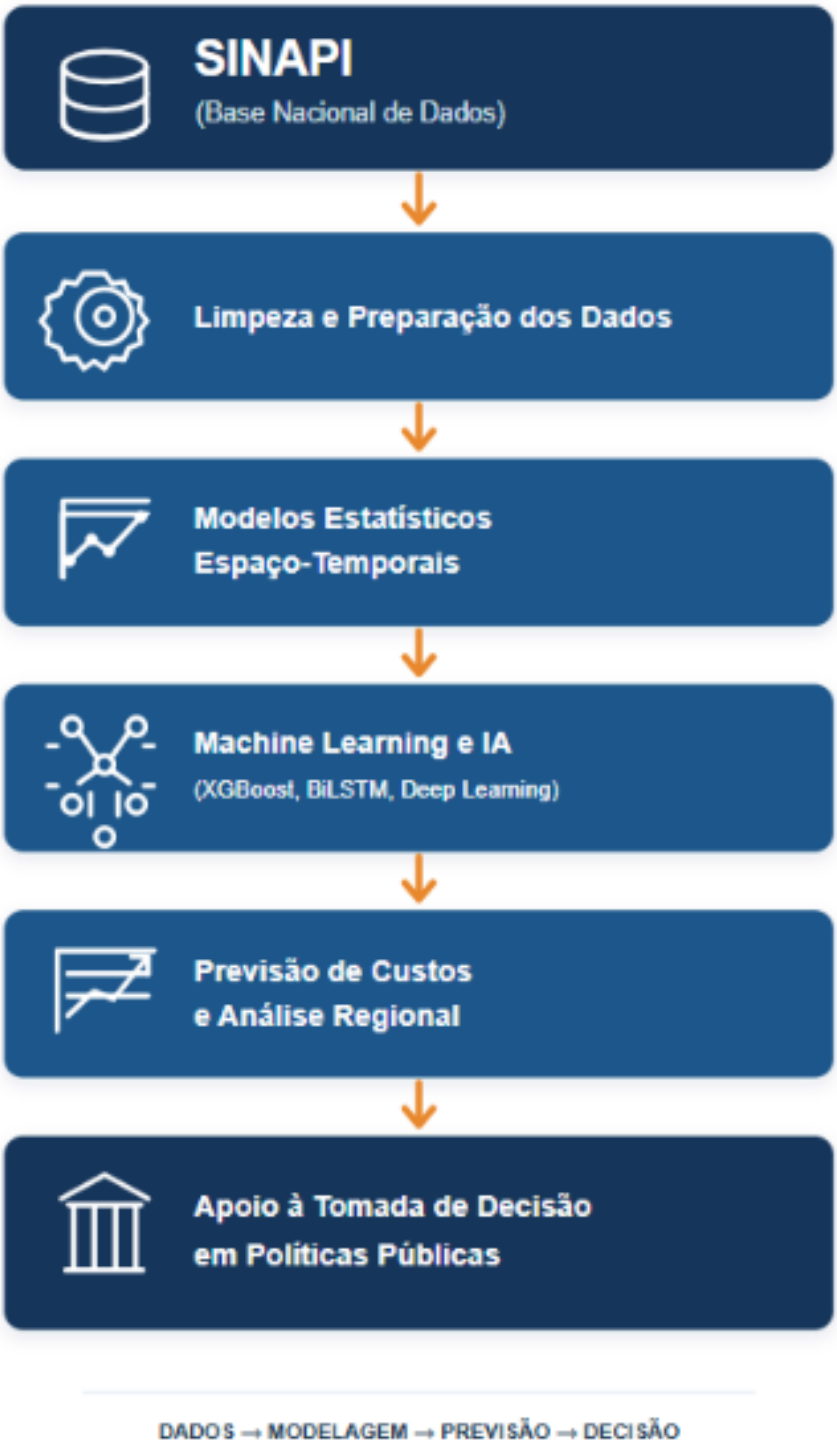
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) constitui a principal referência de preços e custos da construção civil utilizada pela administração pública brasileira. Segundo a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2026), o sistema reúne mensalmente informações sobre insumos, composições e índices de custos para todas as unidades da federação, servindo como base para orçamentos, medições e fiscalização de obras públicas.

A relevância estratégica do SINAPI foi reforçada pela própria Caixa Econômica Federal ao lançar, em 2026, iniciativa voltada à modernização do sistema por meio do Certame nº 0071/2026. A proposta reconhece a necessidade de ampliar as possibilidades de utilização dos dados e incentivar o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de gerar inteligência para o setor da construção civil.

Apesar de sua ampla utilização institucional, o SINAPI permanece predominantemente voltado à consulta de informações históricas. Dessa forma, permanece pouco explorado o potencial da base para aplicações preditivas capazes de antecipar tendências, estimar custos futuros e subsidiar decisões relacionadas à alocação de recursos públicos.

A partir dessa perspectiva, esta pesquisa propõe a utilização dos dados do SINAPI como insumo para modelos estatísticos espaço-temporais e algoritmos de inteligência artificial, buscando transformar uma base tradicionalmente consultiva em um instrumento de apoio à tomada de decisão em políticas públicas de infraestrutura. A Figura 1 apresenta a arquitetura conceitual que orienta o desenvolvimento desta pesquisa.

Figura 1 – Arquitetura conceitual da aplicação de inteligência artificial aos dados do SINAPI para apoio à tomada de decisão em políticas públicas



Fonte: Elaborado pela autora com auxílio do Copilot (2026).

5 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING NA PREVISÃO DE CUSTOS

A evolução dos modelos computacionais impulsionou a utilização de técnicas de Inteligência Artificial para problemas de previsão em diferentes áreas do conhecimento. Conforme destacam GOODFELLOW, BENGIO e COURVILLE (2016), algoritmos de Deep Learning apresentam elevada capacidade de identificar padrões complexos e relações não lineares em grandes conjuntos de dados.

No campo da construção civil, a literatura recente demonstra crescente utilização de técnicas de Machine Learning para estimativa e previsão de custos. KARADIMOS e ANTHOPOULOS (2024) identificam uma ampla variedade de algoritmos aplicados ao problema, incluindo redes neurais artificiais, árvores de decisão, métodos de ensemble learning e modelos híbridos.

Resultados semelhantes são apresentados por SHAMIM *et al.* (2025), que demonstram o crescimento da utilização de técnicas de Machine Learning e Deep Learning em projetos de engenharia, destacando ganhos de precisão quando comparados aos métodos tradicionais de estimação de custos.

Tais evidências reforçam a hipótese desta pesquisa de que modelos avançados de Inteligência Artificial podem aumentar a capacidade preditiva do SINAPI e contribuir para o aprimoramento do planejamento orçamentário e da gestão de riscos em projetos de infraestrutura.

5.1 Modelos Temporais Aplicados à Construção Civil

A análise temporal dos custos representa um dos principais desafios para a gestão de obras e investimentos públicos. Nesse contexto, WANG e QIAO (2024) demonstram que modelos baseados em redes neurais Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) apresentam elevada capacidade para capturar padrões temporais complexos na evolução dos custos da construção civil.

Os resultados obtidos pelos autores indicam que arquiteturas de aprendizado profundo podem identificar tendências e ciclos econômicos que influenciam o comportamento dos preços, ampliando a precisão dos modelos de previsão em comparação a abordagens tradicionais.

5.2 Modelos Espaço-Temporais e Diferenças Regionais

A literatura recente reconhece que a dimensão geográfica exerce influência significativa sobre o comportamento dos custos da construção civil. Fatores como disponibilidade de insumos, características logísticas, condições econômicas locais e aspectos regionais afetam diretamente a formação dos preços.

Nesse sentido, MOSTOFI, TOKDEMIR e TOĞAN (2026) desenvolveram modelos espaço-temporais baseados em Deep Learning capazes de incorporar simultaneamente características geográficas e temporais para previsão de desempenho de custos em projetos de construção. Os resultados evidenciam ganhos relevantes de precisão quando comparados a modelos que consideram apenas a dimensão temporal.

Essa abordagem apresenta especial relevância para esta pesquisa, considerando que um dos objetivos consiste em investigar se a utilização de valores de referência da região de São Paulo para localidades sem observações próprias pode introduzir distorções nos orçamentos públicos e impactar a eficiência da alocação de recursos governamentais.

6 APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

De forma complementar, ANTONIOU e KONSTANTINIDIS (2025) desenvolveram modelos de aprendizado de máquina voltados à previsão de custos de rodovias, demonstrando que algoritmos baseados em aprendizado supervisionado podem fornecer estimativas confiáveis já nas fases iniciais de planejamento.

Esses estudos reforçam o potencial da aplicação de técnicas avançadas de análise de dados em bases públicas de custos, indicando oportunidades para ampliar o uso do SINAPI como ferramenta de inteligência para apoio à tomada de decisão em políticas públicas de infraestrutura.

7 SÍNTESE DA LITERATURA E LACUNA DE PESQUISA

A revisão da literatura evidencia que a utilização de Inteligência Artificial, Machine Learning e modelos espaço-temporais para previsão de custos em projetos de engenharia constitui uma área de pesquisa em rápida expansão. Os trabalhos analisados demonstram ganhos consistentes na precisão das estimativas e na capacidade de antecipação de riscos.

Contudo, observa-se que a maior parte das pesquisas foi desenvolvida utilizando bases proprietárias ou conjuntos de dados internacionais. Permanecem escassos os estudos que exploram bases públicas nacionais de ampla abrangência territorial para suporte à formulação de políticas públicas.

Diante desse cenário, esta pesquisa busca preencher essa lacuna por meio da aplicação de modelos estatísticos espaço-temporais, Machine Learning e Big Data sobre os dados do SINAPI, avaliando tanto sua capacidade de produzir previsões confiáveis de custos quanto seu potencial para identificar distorções regionais de preços que possam impactar a eficiência das contratações públicas e a formulação de políticas públicas de infraestrutura.

Quadro 1 – Título do quadro

Elemento	**Norma aplicável**
Trabalhos acadêmicos	NBR 14724
Referências	NBR 6023
Citações	NBR 10520
Sumário	NBR 6027
Resumo	NBR 6028

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 1 – Nome da Tabela 1

Categoria	**Frequência**	**%**
Categoria A	120	40,0
Categoria B	90	30,0
Categoria C	90	30,0
Total	**300**	**100,0**

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Gráfico 1 – Nome do Gráfico 1



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Apresente, de forma clara e objetiva, o modo pelo qual o projeto foi implementado. Após um breve texto introdutório, explicite a metodologia em etapas ou ações. Poderá, ainda, fazer referência às técnicas ou a detalhes específicos. Explique como se deu o acompanhamento do desenvolvimento do projeto e a avaliação de sua efetividade.

8.1 Tipo e abordagem da pesquisa

Classifique a pesquisa quanto à natureza, aos objetivos, à abordagem e aos procedimentos técnicos adotados.

8.2 Instrumentos de coleta de dados

Descreva os instrumentos utilizados, o universo e a amostra, os critérios de inclusão e exclusão e o período de coleta.

8.3 Procedimentos de análise

Explique como os dados foram tratados e analisados, indicando as categorias de análise e, quando houver, as ferramentas estatísticas ou de análise de conteúdo empregadas.

9 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Apresente os resultados alcançados ou esperados e faça uma análise comparativa entre os resultados esperados e os alcançados com a execução do projeto de pesquisa ou de intervenção.

9.1 Apresentação dos resultados

Organize os resultados na mesma ordem em que os objetivos específicos foram

9.2 Discussão

Confronte os resultados com o referencial teórico construído no Capítulo 2. Indique convergências, divergências e possíveis explicações, sempre com o devido suporte bibliográfico.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Faça uma reflexão sobre a questão problema. Verifique se sua hipótese e seus objetivos geral e específicos foram alcançados. Apresente suas sugestões e cuidados, caso outras pessoas queiram implantar as ações em suas atividades profissionais.

As considerações finais não devem introduzir dados ou argumentos novos: elas retomam o percurso da pesquisa, respondem à pergunta formulada na introdução, reconhecem as limitações do estudo e apontam possibilidades de investigações futuras.

A formatação deste trabalho segue as normas da ABNT para apresentação de trabalhos acadêmicos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2023), para elaboração de referências (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) e para apresentação do sumário (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). Note, na lista de referências, que as entradas repetidas do mesmo autor são substituídas por um travessão, conforme exige a NBR 6023.

REFERÊNCIAS

ANTONIOU, Fani; KONSTANTINIDIS, Konstantinos. Client-Oriented Highway Construction Cost Estimation Models Using Machine Learning. **Applied Sciences**, Applied Sciences, v. 15, n. 18, 2025.<https://doi.org/10.3390/app151810237>, v. 15, n. 18, p. 10237, 2025. DOI: 10.3390/app151810237.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: Informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

_____. **NBR 6023**: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

_____. **NBR 14724**: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil**. 2026. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx. Acesso em: 29 maio 2026.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Disponível em: https://www.deeplearningbook.org/. Acesso em: 30 maio 2026.

JANSSEN, Marijn; VAN DER VOORT, Haiko; WAHYUDI, Agung. Factors Influencing Big Data Decision-Making Quality. **Journal of Business Research**, v. 70, p. 338–345, 2017. DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.08.007.

KARADIMOS, Panagiotis; ANTHOPOULOS, Leonidas. A Taxonomy of Machine Learning Techniques for Construction Cost Estimation. **Innovative Infrastructure Solutions**, 2024. DOI: 10.1007/s41062-024-01705-0.

MOSTOFI, Fatemeh; TOKDEMIR, Onur Behzat; TOĞAN, Vedat. Bidirectional Spatio-Temporal Networks for Predicting Cost Performance in Construction Using Deep Learning Extension of Earned Value Management. **Automation in Construction**, Elsevier.<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106597>, v. 181, p. 106597, 2026. DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106597.

SHAMIM, Md. Mahfuzul Islam; HAMID, Abu Bakar bin Abdul; NYAMASVISVA, Tadiwa Elisha; RAFI, Najmus Saqib Bin. Advancement of Artificial Intelligence in Cost Estimation for Project Management Success: A Systematic Review of Machine Learning, Deep Learning, Regression, and Hybrid Models. **Modelling**, v. 6, n. 2, 2025. DOI: 10.3390/modelling6020035.

WANG, Chaoxue; QIAO, Jialei. Construction Project Cost Prediction Method Based on Improved BiLSTM. **Applied Sciences**, v. 14, n. 3, 2024. DOI: 10.3390/app14030978.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Insira aqui o conteúdo do apêndice: questionários, roteiros, formulários de consentimento, transcrições ou qualquer outro material produzido por você.

APÊNDICE B – TABELAS COMPLEMENTARES

Insira aqui o conteúdo do segundo apêndice. Cada chamada de `\apendice{}` gera automaticamente uma nova página e uma entrada no sumário.

ANEXO A – LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

Insira aqui o conteúdo do anexo: cópias de leis, pareceres, laudos, mapas ou qualquer material de terceiros que sustente a argumentação do trabalho.